



**Master Ingénierie et innovation en Réseau et Image parcours Réseau**

**Année universitaire : 2025 – 2026**

# **RAPPORT DE STAGE**

## **Développement web et mobile**

Réalisé par :  
Rassim KLOUL

Stage effectué au sein de :  
**The Inspire Academy – Biarritz**

Encadré par :

**Responsable pédagogique :**  
Thi-Mai-Trang Nguyen

**Tuteur de stage :**  
Arthur MASES et Barbara SZARKA-KOVACS

**Directrice de l'établissement :**  
Maryam IGRAM

## Remerciements

Je tiens à exprimer ma gratitude envers le responsable de formation de mon université et envers mon encadrante pédagogique pour l'encadrement et suivi tout au long de mon parcours.

Je remercie également la directrice de l'établissement ainsi que mon tuteur de stage pour leur accompagnement, leurs conseils et la confiance qui m'a été accordée durant cette expérience.

J'adresse aussi mes remerciements à l'ensemble des enseignants de mon master pour la qualité de la formation dispensée, qui m'a permis de mener à bien ce stage.

# Table des matières

## Introduction .4

## Chapitre 1 : Présentation de l'école de langues .5

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| 1.1 Présentation générale .....                     | 3 |
| 1.2 Organisation et fonctionnement de l'école ..... | 3 |
| 1.3 Présence en ligne et outils numériques .....    | 3 |
| 1.4 Rôle de la plateforme CPF .....                 | 4 |

## Chapitre 2 : Environnement numérique de l'école .8

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 2.1 Présentation globale du système numérique ..... | 9  |
| 2.2 Site web public (WordPress) .....               | 9  |
| 2.3 Application web interne (Laravel) .....         | 10 |
| 2.4 Application mobile .....                        | 11 |

## Chapitre 3 : Travail réalisé sur le site interne (Laravel) .13

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 Prise en main de l'environnement Laravel .....         | 14 |
| 3.2 Mise en place de l'environnement de travail .....      | 14 |
| 3.3 Compréhension du fonctionnement de l'application ..... | 15 |
| 3.4 Développement de nouvelles fonctionnalités .....       | 15 |
| 3.4.1 Plateforme de partage de documents                   |    |
| 3.4.2 Automatisation des mails                             |    |
| 3.4.3 Gestion des disponibilités                           |    |
| 3.4.4 Gestion documentaire                                 |    |
| 3.5 Exemple de code MVC avec Livewire .....                | 19 |
| 3.6 Maintenance et amélioration continue .....             | 20 |

## **Chapitre 4 : Conception et développement de l'application mobile .21**

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 4.1 Contexte et objectifs .....          | 22 |
| 4.2 Analyse des besoins .....            | 22 |
| 4.3 Choix techniques .....               | 22 |
| 4.4 Conception fonctionnelle .....       | 23 |
| 4.5 Modélisation des données .....       | 24 |
| 4.6 Développement de l'application ..... | 24 |
| 4.7 Exemple du code .....                | 25 |
| 4.8 Tests et validation .....            | 29 |
| 4.9 Perspectives d'évolution .....       | 29 |

## **Chapitre 5 : Gestion et optimisation du site web public .30**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 5.1 Présentation du site web .....        | 31 |
| 5.2 Prise en main de WordPress .....      | 31 |
| 5.3 Améliorations apportées au site ..... | 31 |
| • Audit et optimisation des performances  |    |
| • Création de nouvelles pages             |    |
| • Amélioration du référencement (SEO)     |    |

## **Chapitre 6 : Difficultés rencontrées et solutions apportées .34**

## **Chapitre 7 : Bilan et compétences acquises .37**

## **Conclusion .38**

## **Bibliographie .39**

# Introduction

Le développement des technologies numériques occupe aujourd'hui une place essentielle dans le fonctionnement des organisations, notamment dans le domaine de la formation. Les établissements de langues s'appuient sur des outils digitaux pour améliorer leur visibilité, faciliter la communication avec les apprenants et optimiser la gestion de leurs activités.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le stage réalisé au sein d'une école de langues. Cette structure propose différentes formations linguistiques et utilise plusieurs outils numériques pour présenter ses offres, gérer les inscriptions et organiser les activités pédagogiques.

Au début du stage, certaines améliorations étaient nécessaires, notamment en termes de performances du site web, d'organisation des outils existants et d'optimisation de la visibilité en ligne. Une partie du travail a donc consisté à analyser les systèmes en place, comprendre leur fonctionnement et proposer des améliorations adaptées.

Au fil du stage, les missions se sont élargies, notamment avec le développement d'une application mobile visant à compléter les outils existants et à améliorer l'accès aux services de l'école.

L'objectif principal de ce stage était ainsi de contribuer à l'amélioration et au développement des outils numériques de l'établissement, en intervenant à la fois sur le développement web, la gestion d'applications existantes et la communication digitale.

Ce rapport présente dans un premier temps l'école et son fonctionnement, puis son environnement numérique. Il détaille ensuite les travaux réalisés sur l'application interne, le développement de l'application mobile ainsi que les optimisations du site web. Enfin, les difficultés rencontrées et le bilan du stage sont présentés.

# Chapitre 1

## Présentation de l'école de langues



## 1.1 Présentation générale

L'entreprise dans laquelle s'est déroulé ce stage est une école de langues située à Biarritz, dans la région du Pays basque. Elle propose des formations linguistiques dans une dizaine de langues, adaptées aux besoins des apprenants.

Les formations sont proposées sous différentes formes, notamment en groupe, en individuel ou en ligne. L'école organise également des séjours linguistiques permettant de combiner apprentissage et immersion culturelle.



Figure 1 : Ville de Biarritz

## 1.2 Organisation et fonctionnement de l'école

L'école fonctionne avec un réseau d'enseignants indépendants spécialisés dans différentes langues. Lorsqu'un étudiant s'inscrit, un enseignant adapté est sélectionné en fonction de ses besoins.

Les cours peuvent être dispensés dans les locaux de l'école, en entreprise, chez l'apprenant ou à distance via visioconférence.

## 1.3 Présence en ligne et outils numériques

L'école dispose d'un site web permettant de consulter les formations, les langues disponibles et de réserver des cours.



Figure 2 : Page d'accueil du site web de l'école de langues.

Elle utilise également une plateforme interne pour gérer les enseignants, les étudiants, les cours et les plannings.

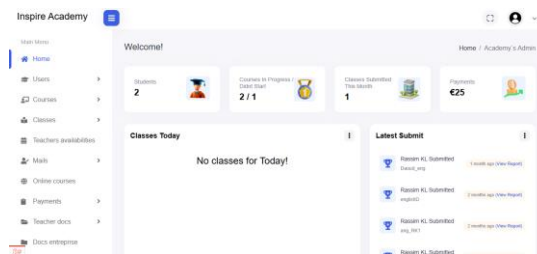


Figure 3 : Page d'accueil du site interne de l'école de langues.

## 1.4 Le rôle de la plateforme CPF dans l'activité de l'école

Une part importante de l'activité repose sur la plateforme CPF, qui permet de financer des formations professionnelles. Une grande partie des étudiants provient de ce dispositif.

J'ai participé à la mise à jour du catalogue CPF en créant et structurant des fiches de formation.



Figure 4 : Page d'accueil de la plateforme CPF.



# Chapitre 2

## Environnement numérique de l'école



## 2.1 Présentation globale du système numérique

Le système numérique de l'école repose sur trois outils principaux : un site web public, une application de gestion interne et une application mobile.

Le site WordPress permet de présenter les formations et de gérer les inscriptions.

L'application Laravel est utilisée pour la gestion interne (étudiants, enseignants, cours planning).

L'application mobile permet aux utilisateurs d'accéder aux services de l'école depuis un smartphone.

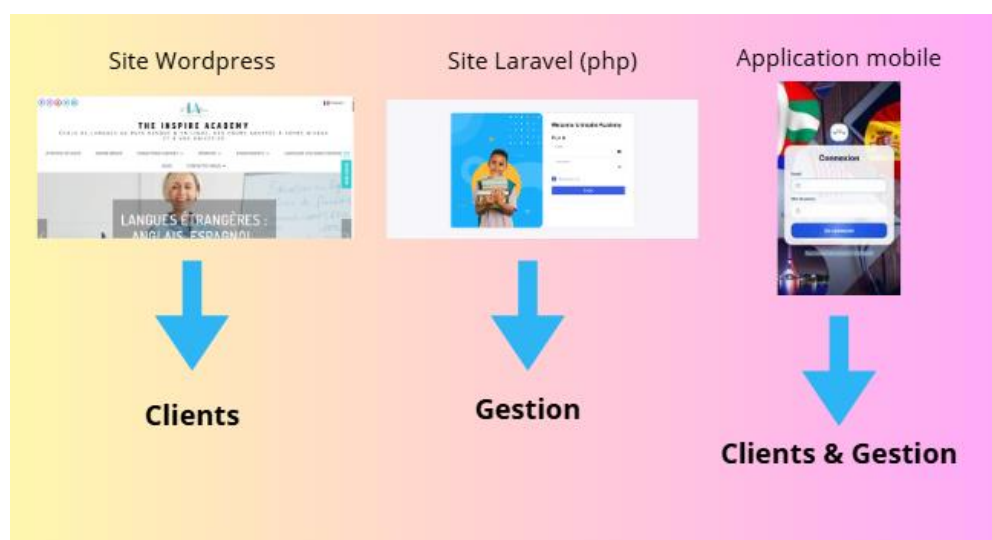


Figure 6 : Outils numériques de l'école

## 2.2 Le site web public (WordPress)

Le site web public, développé avec WordPress, permet de présenter les formations, les langues proposées et les services de l'école.

Les utilisateurs peuvent consulter les offres, réserver des cours et effectuer des paiements en ligne, notamment via le CPF.

Durant le stage, j'ai amélioré ce site en optimisant son contenu, en créant de nouvelles pages et en améliorant son référencement et ses performances.

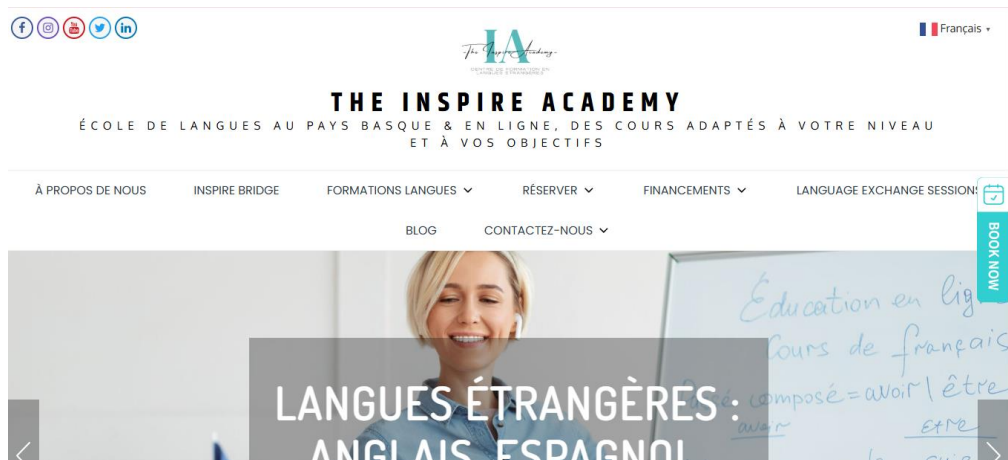


Figure 6 : Page d'accueil du site web de l'école

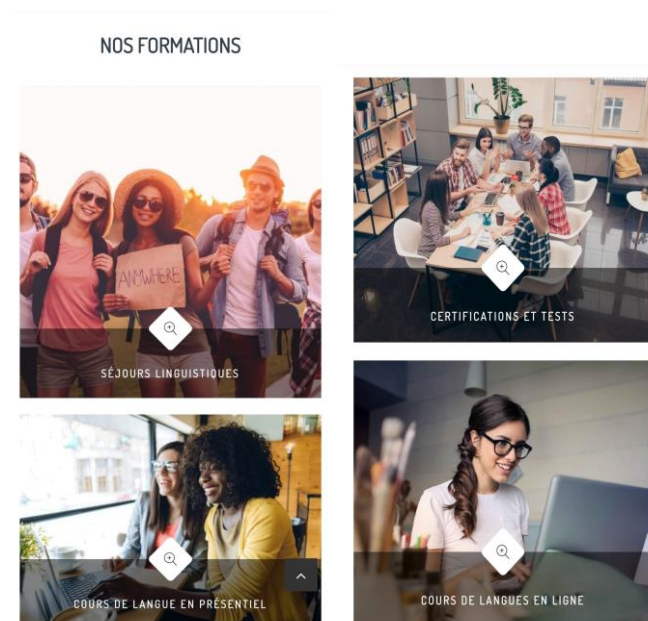


Figure 7 : L'offre de formation de l'école

## 2.3 L'application web de gestion interne (Laravel)

L'application interne, développée avec Laravel, permet de gérer les étudiants, les enseignants, les formations et les plannings.

Lorsqu'un étudiant s'inscrit, une formation est créée et associée à un enseignant. Celui-ci peut organiser les séances et valider leur réalisation.

Durant le stage, j'ai développé plusieurs fonctionnalités, notamment une plateforme de partage de documents, un système de gestion des disponibilités et une automatisation des mails de début et de fin de formation.

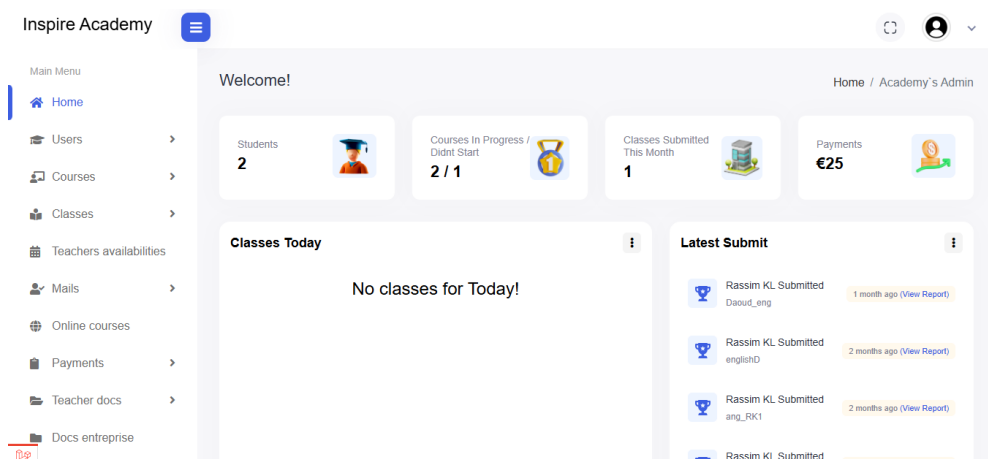


Figure 8 : Interface de l'application de gestion interne

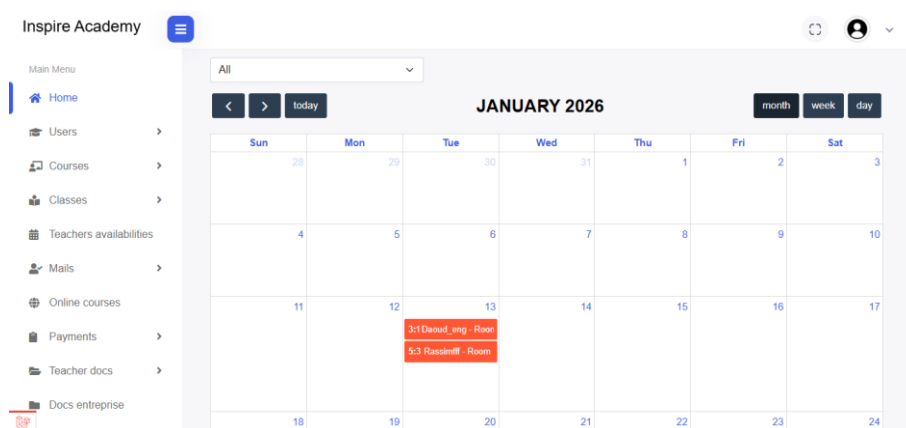


Figure 9 : Gestion des séances et du planning

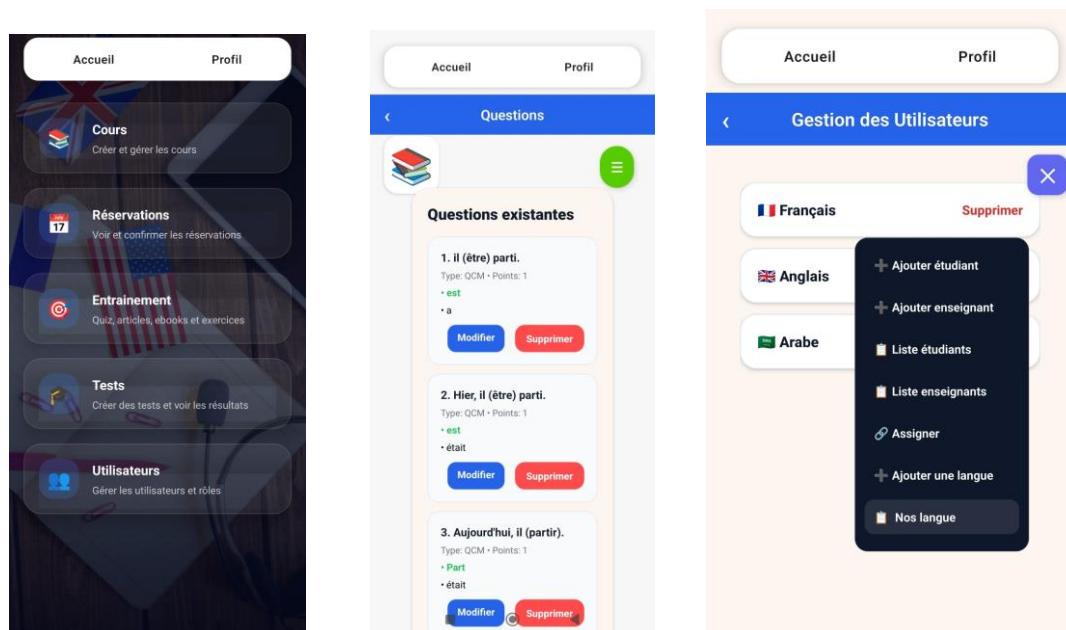
## 2.4 L'application mobile développée durant le stage

J'ai développé une application mobile durant le stage afin de compléter les outils existants.

Elle permet de consulter les formations, réserver des cours, effectuer des paiements et réaliser des tests de positionnement.

Les résultats sont accessibles par les étudiants et les enseignants, facilitant le suivi pédagogique.

L'application intègre également des fonctionnalités de gestion des utilisateurs et des contenus.



Figures 10, 11 et 12 : Interface principale de l'application web, exemple de test de niveau et page gestion des utilisateurs

## Chapitre 3

### Travail réalisé sur l'application de gestion interne (Laravel)



## 3.1 Prise en main de l'environnement Laravel

Au début du stage, je ne maîtrisais pas Laravel et mes connaissances en PHP étaient limitées. Grâce à mes bases en architecture MVC acquises avec Spring Boot, j'ai rapidement compris la structure du projet.

J'ai appris en analysant le code existant, la documentation et des tutoriels. L'application utilisant Livewire, je me suis formé à cette technologie afin de comprendre la logique métier et l'interaction avec la base de données.

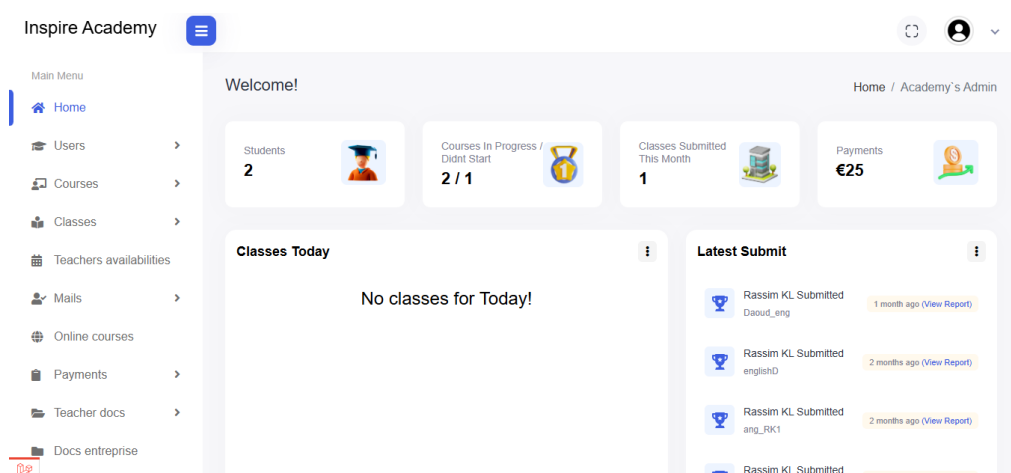


Figure 13 : Interface principale de l'application de gestion

## 3.2 Mise en place de l'environnement de travail

J'ai installé l'application en local en utilisant XAMPP pour exécuter PHP et MySQL.

La base de données a été configurée via phpMyAdmin, ce qui m'a permis d'analyser les tables et leurs relations.

L'utilisation de GitHub m'a permis de gérer les versions du projet et de déployer les modifications.

| Table                  | Action                                                 | Lignes | Type   | Interclassement    | Taille    | Perte |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-----------|-------|
| classes                | Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer | 2 885  | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 720,0 kio | -     |
| contracts              | Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer | 17     | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 48,0 kio  | -     |
| courses                | Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer | 290    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 112,0 kio | -     |
| course_files           | Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer | 16     | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32,0 kio  | -     |
| course_student         | Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer | 298    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32,0 kio  | -     |
| failed_jobs            | Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer | 954    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 20,6 kio  | -     |
| jobs                   | Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer | 0      | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32,0 kio  | -     |
| languages              | Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer | 11     | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32,0 kio  | -     |
| levels                 | Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer | 0      | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 16,0 kio  | -     |
| migrations             | Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer | 25     | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 16,0 kio  | -     |
| online_courses         | Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer | 0      | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 64,0 kio  | -     |
| payments               | Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer | 4      | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32,0 kio  | -     |
| personal_access_tokens | Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer | 0      | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 48,0 kio  | -     |
| rooms                  | Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer | 5      | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 16,0 kio  | -     |
| signataires            | Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer | 2      | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 16,0 kio  | -     |
| statuts                | Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer | 4      | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 16,0 kio  | -     |
| teacher_availabilities | Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer | 74     | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32,0 kio  | -     |
| users                  | Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer | 301    | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 160,0 kio | -     |
| user_types             | Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer | 4      | InnoDB | utf8mb4_unicode_ci | 32,0 kio  | -     |

Figure 14 : Structure de la base de données

### 3.3 Compréhension du fonctionnement de l'application

L'application permet de gérer les activités de l'école à travers des formations associant un étudiant et un enseignant.

Chaque formation contient des séances planifiées (date, horaire, salle). Les enseignants peuvent valider les séances, gérer les présences et générer des factures.

### 3.4 Développement de nouvelles fonctionnalités

Au cours du stage, j'ai développé plusieurs fonctionnalités afin d'améliorer le fonctionnement de l'application.

#### 3.4.1 Plateforme de partage de documents

J'ai mis en place une plateforme de partage de documents afin de permettre aux enseignants de déposer des ressources pédagogiques accessibles par leurs étudiants.



Les documents sont organisés par langue, ce qui permet aux étudiants d'accéder uniquement aux ressources correspondant à leur formation. Les administrateurs peuvent également ajouter des documents globaux accessibles à tous.

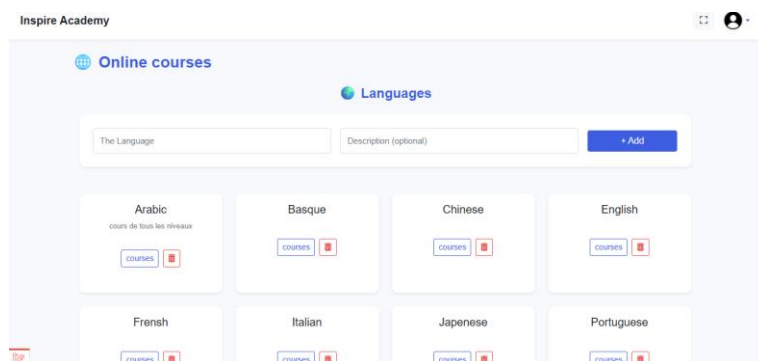


Figure 15 : Plateforme de partage de documents

### 3.4.2 Automatisation des mails

Avant le stage, l'envoi des mails de début et de fin de formation était effectué manuellement, ce qui représentait une tâche répétitive et chronophage.

J'ai développé une solution d'automatisation sous la forme d'un formulaire permettant de saisir les informations nécessaires. À partir de ces données, les documents sont générés automatiquement et les mails sont envoyés via l'outil Brevo.

Cette solution a permis de simplifier considérablement le processus et de réduire les erreurs liées à la saisie manuelle.

Figure 16 : Interface d'automatisation des mails

### 3.4.3 Génération automatique des factures et documents

Une fonctionnalité a été développée pour permettre aux administrateurs de télécharger en une seule action l'ensemble des factures et des fiches de présence sous forme d'une archive compressée.

Les documents sont automatiquement organisés par enseignant et par période, ce qui facilite leur utilisation.

Figure 17 : Téléchargement des documents en archive

### 3.4.4 Gestion des disponibilités des enseignants

J'ai ajouté un système permettant aux enseignants de définir leurs disponibilités. Cette fonctionnalité permet de faciliter la planification des cours et d'améliorer l'organisation générale.

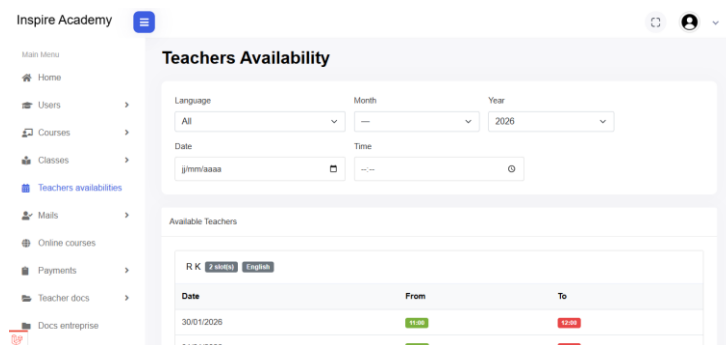


Figure 18 : Gestion des disponibilités des enseignants

### 3.4.5 Plateforme interne de gestion documentaire

Un système interne de gestion documentaire a été développé afin de centraliser les documents administratifs de l'entreprise. Ce système permet de créer des dossiers, d'ajouter des fichiers et de les organiser de manière structurée.

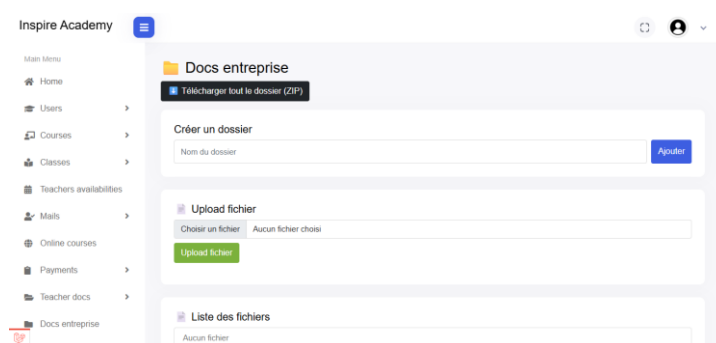


Figure 19 : Plateforme de documents de l'entreprise

### 3.5 Exemple du code MVC avec Livewire (mail de fin de formation) :

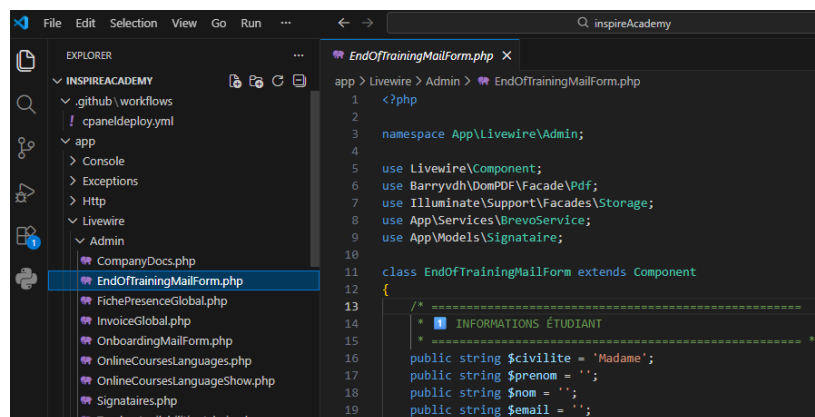


Figure 20 : Fichier Livewire

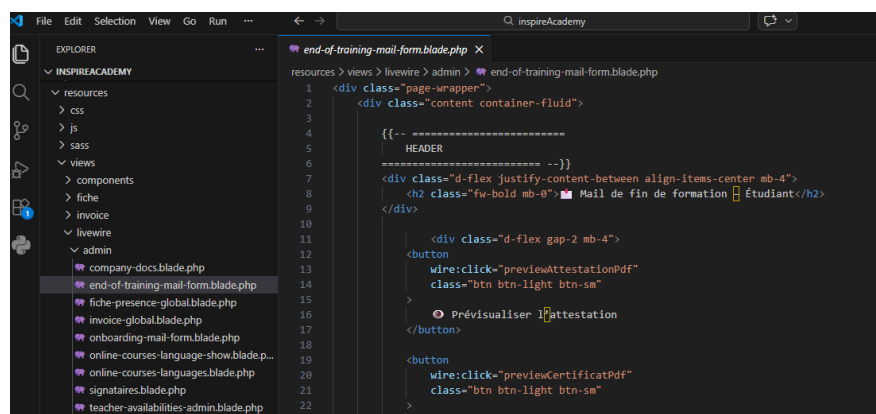


Figure 21 : Fichier Blade (vue) du formulaire de l'envoi du mail

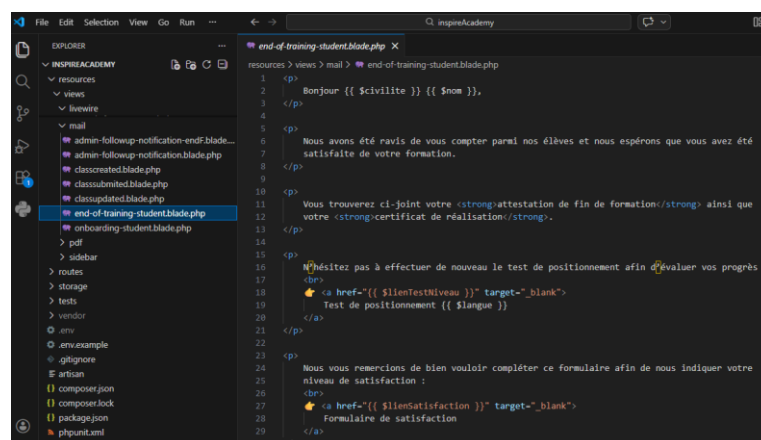


Figure 22 : Fichier Blade (vue) du mail

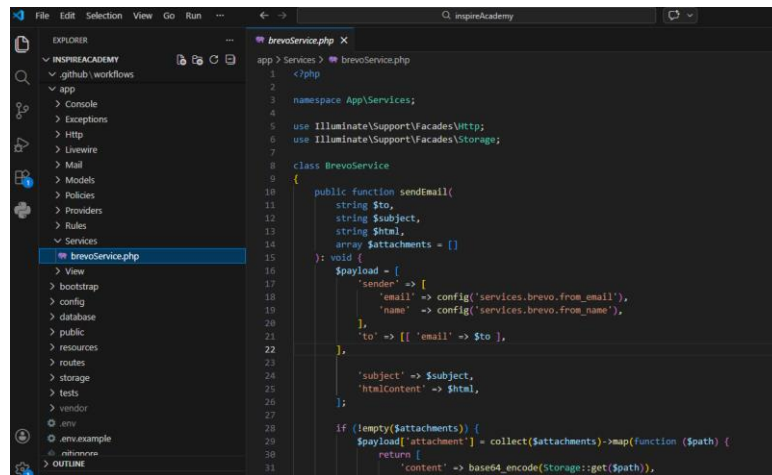


Figure 23 : Fichier de configuration du service Brevo.

## 3.6 Maintenance et amélioration continue

En parallèle du développement de nouvelles fonctionnalités, j'ai également été amené à intervenir sur des tâches de maintenance. Cela consistait à corriger des bugs signalés par les utilisateurs et à améliorer certaines fonctionnalités existantes.

Ces interventions ont permis d'améliorer la stabilité de l'application et de répondre rapidement aux besoins des utilisateurs.

# Chapitre 4

## Conception et développement de l'application mobile



## 4.1 Contexte et objectifs de l'application

Dans une démarche d'amélioration continue du système numérique de l'école, le développement d'une application mobile a été initié au cours du stage. Cette application vise à compléter les outils existants, notamment le site web et l'application interne, en proposant une solution adaptée aux usages mobiles.

L'objectif principal de cette application est de permettre aux utilisateurs d'accéder facilement aux services de l'école depuis un smartphone. Elle doit offrir une expérience fluide, intuitive et moderne, tout en centralisant plusieurs fonctionnalités essentielles telles que la consultation des formations, la réservation de cours et l'évaluation du niveau des apprenants.

Cette application s'inscrit dans une logique de transformation digitale, en répondant aux attentes des utilisateurs qui privilégient de plus en plus les applications mobiles pour accéder aux services en ligne.

## 4.2 Analyse des besoins

L'analyse des besoins a permis d'identifier les fonctionnalités principales : consultation des formations, réservation, paiement, test de positionnement, entraînement et gestion des utilisateurs.

Trois profils ont été définis :

- Administrateur : gestion globale (formations, utilisateurs, tests)
- Étudiant : accès aux cours, réservations et entraînements
- Enseignant : suivi des résultats et gestion pédagogique

## 4.3 Choix techniques

Le développement de l'application mobile repose sur une architecture moderne basée sur les technologies suivantes :

- **Frontend mobile** : React Native (Expo)

- **Backend** : Spring Boot (Java)
- **Base de données** : PostgreSQL

Cette architecture permet de séparer clairement les différentes couches du système :

- Une interface mobile pour l'utilisateur
- Une API backend pour la gestion des données
- Une base de données pour le stockage

Ce choix technologique permet également d'assurer la scalabilité et la maintenabilité de l'application.



Figure 24 : Architecture technique de l'application

## 4.4 Conception fonctionnelle de l'application

L'application est organisée autour de plusieurs modules principaux : formations, réservations, paiement, tests et entraînement. Elle comprend également des écrans clés tels que l'authentification, le tableau de bord, le profil utilisateur et l'interface d'administration.



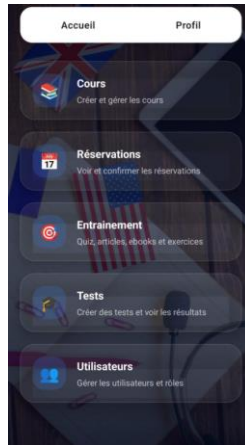


Figure 25 : Interfaces principales de l'application mobile

## 4.5 Modélisation des données

Le modèle de données repose sur plusieurs entités principales : User, Course, Language, Plan, Reservation, Payment, Test et Entrainement. Ces entités sont liées afin d'assurer la gestion complète des formations et des interactions utilisateurs.

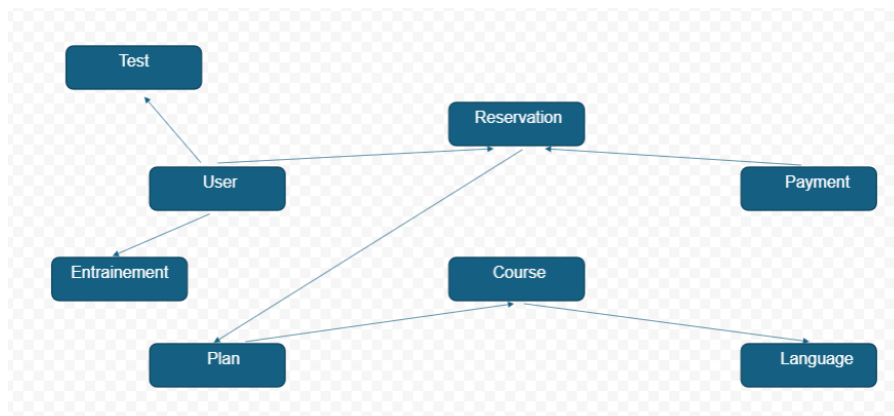


Figure 26 : Modélisation simplifiée des données

## 4.6 Développement de l'application

J'ai développé l'application mobile de manière progressive en mettant en place une architecture client-serveur basée sur React Native et Spring Boot.

Côté backend, j'ai structuré le projet en plusieurs couches (controller, service, repository, model, DTO, security) afin d'assurer une bonne organisation du code.

J'ai ensuite développé l'interface mobile en React Native en implémentant la navigation entre les différents écrans (authentification, dashboard, cours, réservations, tests).

J'ai implémenté les principales fonctionnalités : gestion des utilisateurs avec JWT, consultation des formations, réservation des cours et paiement via API REST.

J'ai utilisé des DTO pour sécuriser les échanges de données entre le frontend et le backend.

J'ai également développé le module de test de positionnement basé sur des questions et réponses, avec calcul des résultats et enregistrement en base de données.

Enfin, j'ai connecté l'application au backend via une API REST avec échanges en JSON, en utilisant PostgreSQL pour le stockage des données.

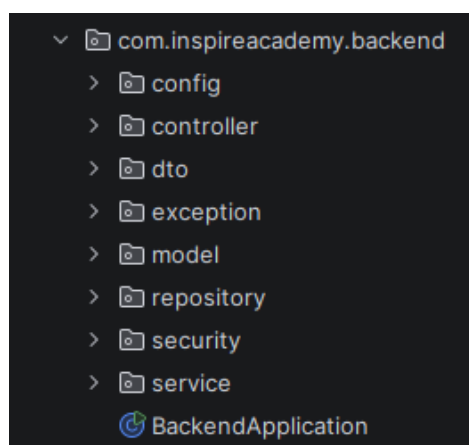


Figure 27 : Architecture de mes fichiers

## 4.7 Exemple du code - Backend et Frontend de l'écran Cours

## ◆ Backend

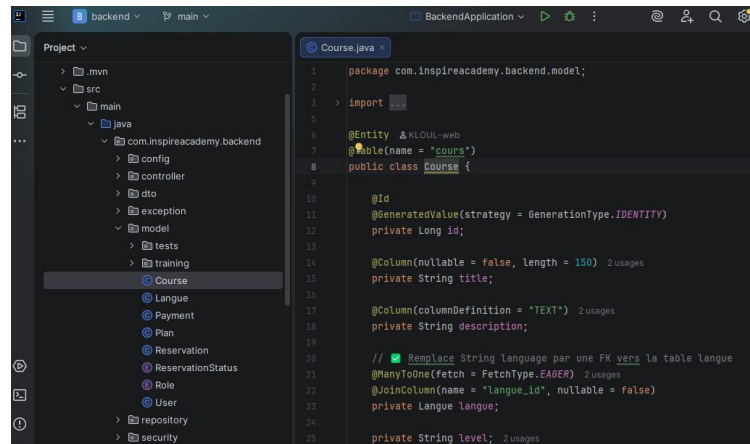


Figure 28 : Fichier Model

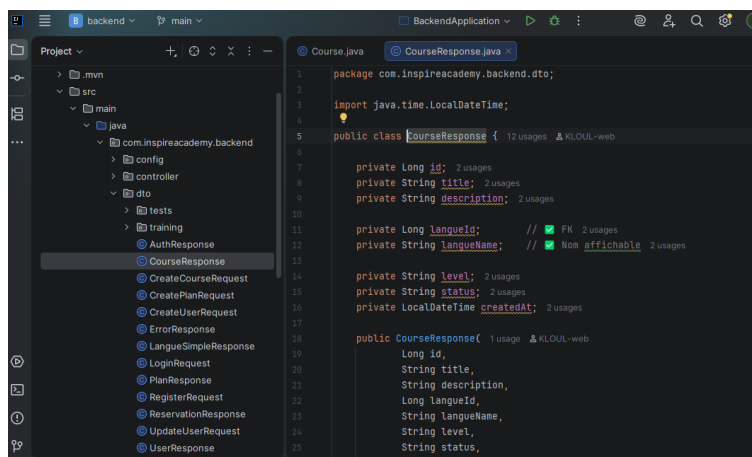


Figure 29 : Fichier DTO

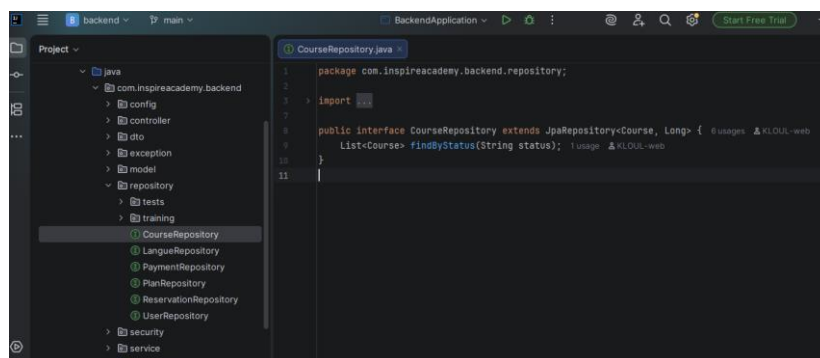


Figure 30 : Fichier Repository

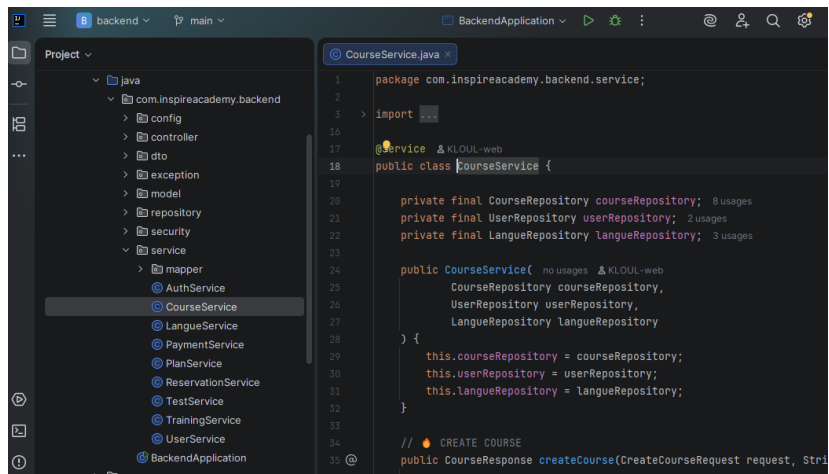


Figure 31 : Fichier Service

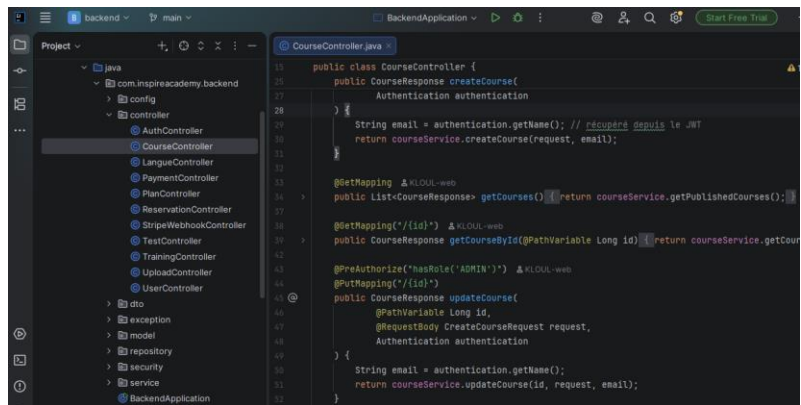


Figure 32 : Fichier Controller

## ◆ Frontend



Figure 33 : Dashboard cours

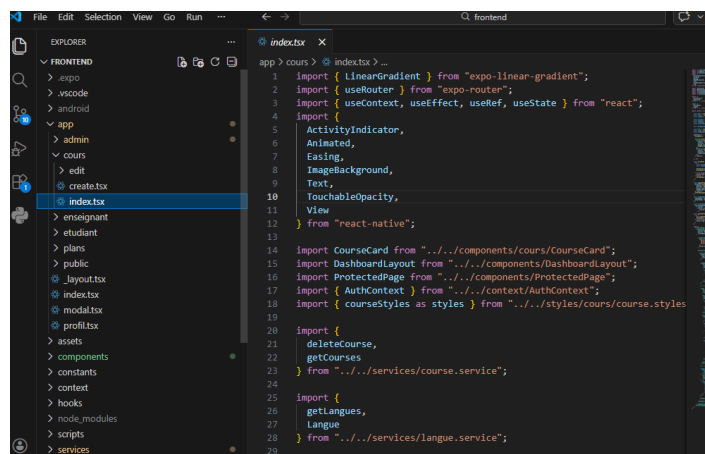


Figure 34 : Fichier dashboard cours



Figure 35 : Ecran création de cours

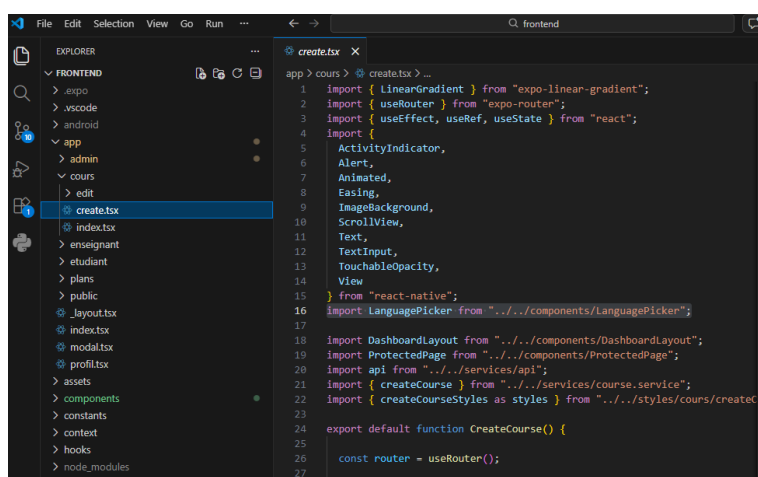


Figure 36 : Fichier écran création de cours

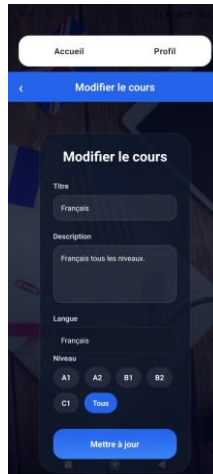


Figure 37 : Ecran modification de cours

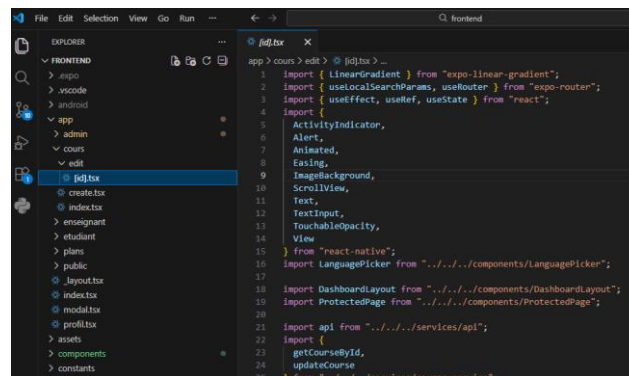


Figure 38 : Fichier écran modification de cours

## 4.8 Tests et validation

Des tests ont été réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement des différentes fonctionnalités de l'application. Ces tests ont permis d'identifier et de corriger certaines erreurs, notamment liées à la gestion des données et à l'interface utilisateur.

## 4.9 Perspectives d'évolution

Plusieurs améliorations sont envisagées, notamment l'ajout de notifications, d'une messagerie, l'amélioration du design et l'enrichissement du module d'entraînement.

# Chapitre 5

## Gestion et optimisation du site web public



## 5.1 Présentation du site web

Le site web public de l'école constitue sa principale vitrine numérique. Il permet de présenter les formations, les langues proposées ainsi que les modalités d'apprentissage.

Les utilisateurs peuvent également réserver des formations et effectuer des paiements en ligne.

Le site est développé sous WordPress, facilitant sa gestion et sa mise à jour.

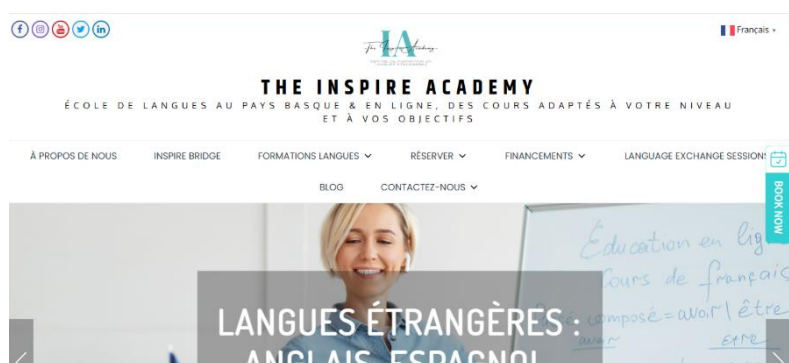


Figure 39 : Page d'accueil du site web

## 5.2 Prise en main du CMS WordPress

Au début du stage, j'ai découvert le CMS WordPress et appris à l'utiliser, notamment pour la gestion des pages, des thèmes et des plugins.

Cette phase m'a permis de comprendre le fonctionnement global d'un site web et de maîtriser les principales actions de modification et d'administration.

## 5.3 Améliorations apportées au site

### Audit et optimisation des performances

Un audit du site a été réalisé afin d'identifier les problèmes techniques et les axes d'amélioration.



Cette analyse a révélé une surcharge importante due à l'accumulation de plugins inutiles ou redondants, impactant les performances du site. De plus, de nombreuses images n'étaient pas optimisées, ce qui ralentissait le chargement des pages.

À la suite de cet audit, plusieurs actions ont été mises en place :

- suppression des plugins inutiles
- optimisation des images (compression et remplacement)
- simplification de la structure technique

Ces améliorations ont permis d'augmenter significativement la vitesse et la fluidité du site, avec un gain estimé à environ 50%.

## Création de nouvelles pages

Dans le cadre du développement de l'activité de l'école, une nouvelle page intitulée *Inspire Bridge* a été conçue et intégrée au site.

Cette page a pour objectif de présenter de nouveaux services proposés par l'école, notamment :

- Services de traduction
- Accompagnement des entreprises
- Prestations spécifiques adaptées aux besoins professionnels

Elle intègre également des fonctionnalités permettant aux utilisateurs de réserver et de payer directement en ligne.



Figure 19 : Page Inspire Bridge développée

## **Amélioration du référencement (SEO)**

Un travail d'optimisation du référencement naturel (SEO) a également été réalisé afin d'améliorer la visibilité du site sur les moteurs de recherche.

Cela inclut :

- L'optimisation des contenus des pages
- L'amélioration de la structure du site
- L'adaptation des mots-clés

Ces actions ont permis d'améliorer le positionnement du site, notamment sur les résultats de recherche Google et sur les plateformes d'intelligence artificielle comme ChatGPT.

# Chapitre 6

## Difficultés rencontrées et solutions apportées



## Prise en main de Laravel et du projet existant

### Difficulté

Au début du stage, je ne maîtrisais pas Laravel et j'ai dû comprendre un projet déjà existant et assez complexe, notamment son architecture et sa base de données.

### Solution

J'ai analysé progressivement le code existant, étudié la structure MVC et consulté la documentation ainsi que des tutoriels. Cela m'a permis de comprendre le fonctionnement global et de pouvoir intervenir efficacement.

## Développement de l'application mobile

### Difficulté

Le développement de l'application mobile a été un défi, car c'était ma première utilisation de React Native et Spring Boot. J'ai également rencontré des difficultés dans la communication entre le frontend et le backend.

### Solution

J'ai adapté les données envoyées par le backend pour qu'elles correspondent exactement aux besoins du frontend. J'ai testé les requêtes API et ajusté les formats JSON jusqu'à obtenir une communication stable entre les deux parties.

## Gestion de WordPress et des plugins

### Difficulté

Je ne maîtrisais pas WordPress au début, et le site contenait un grand nombre de plugins. J'avais des hésitations à en supprimer certains par peur de casser le site.

### Solution

J'ai analysé chaque plugin pour comprendre son rôle avant de le supprimer. J'ai effectué

les modifications progressivement, en testant à chaque étape, ce qui m'a permis d'optimiser le site sans impacter son fonctionnement.

## **Travail en autonomie et contrainte de temps**

### **Difficulté**

J'ai réalisé ce stage en autonomie en tant que seul développeur, avec en plus une contrainte de temps importante pour développer l'application mobile, tout en apprenant de nouvelles technologies.

### **Solution**

J'ai organisé mon travail en priorisant les tâches essentielles et en avançant étape par étape. J'ai également appris rapidement en combinant pratique, documentation et tests.

## 7. Bilan et compétences acquises

Au cours de ce stage, j'ai pu développer de nombreuses compétences techniques et professionnelles en travaillant sur des projets concrets et variés.

Sur le plan technique, j'ai acquis une meilleure maîtrise du développement web et mobile, notamment avec Laravel, React Native et Spring Boot. J'ai appris à concevoir une architecture complète d'application, à gérer une base de données et à mettre en place une communication entre un frontend et un backend via une API REST.

J'ai également développé des compétences en gestion de contenu avec WordPress, en optimisant un site existant, en améliorant ses performances et en travaillant sur son référencement.

Par ailleurs, ce stage m'a permis de renforcer mon autonomie. En étant le seul développeur, j'ai dû prendre des décisions techniques, organiser mon travail et trouver des solutions aux problèmes rencontrés.

Enfin, j'ai appris à m'adapter rapidement à de nouvelles technologies et à travailler dans un contexte professionnel avec des contraintes de temps, notamment lors du développement de l'application mobile.

Ce stage constitue ainsi une expérience enrichissante qui m'a permis de consolider mes compétences et de développer une vision globale du développement informatique, alliant aspects techniques et besoins métier.

# Conclusion

Ce stage au sein de l'école de langues a représenté une expérience très enrichissante, tant sur le plan technique que personnel.

Il m'a permis de découvrir le fonctionnement concret d'un projet informatique en entreprise, en intervenant sur des outils existants tout en développant de nouvelles solutions adaptées aux besoins de l'établissement.

Le fait d'avoir travaillé en autonomie sur des missions variées m'a confronté à des situations réelles, nécessitant réflexion, organisation et capacité d'adaptation. Cette expérience m'a ainsi permis de gagner en maturité professionnelle et en confiance dans mes capacités.

Par ailleurs, ce stage m'a permis de mieux comprendre les enjeux liés au développement d'applications dans un contexte réel, notamment en termes de performance, de maintenance et d'expérience utilisateur.

Enfin, cette expérience a confirmé mon intérêt pour le développement web et mobile et constitue une étape importante dans la construction de mon projet professionnel.

## Bibliographie

- Documentation officielle Laravel.

Disponible sur <https://laravel.com/docs>

- Documentation officielle Spring Boot.

Disponible sur <https://spring.io/projects/spring-boot>

- Documentation officielle WordPress.

Disponible sur <https://wordpress.org/documentation/>

- Documentation Brevo (envoi d'emails).

Disponible sur <https://www.brevo.com/>